

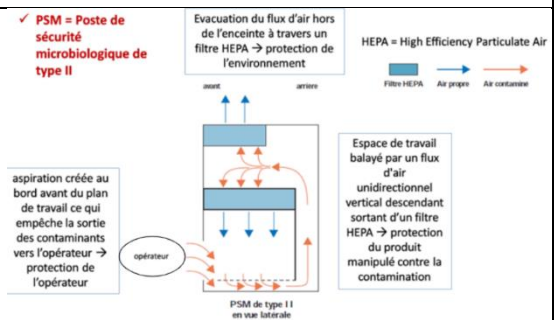
methodes diagnostiques en bacteriologie medicale

Diagnostic en Bactériologie	
<u>Le prélèvement dépend de l'infection suspectée :</u> Les prélèvements envoyés au laboratoire de bactériologie médicale le sont principalement pour affirmer le diagnostic d'infection, trouver la ou les bactéries en cause et déterminer la sensibilité aux antibiotiques de la ou des bactérie(s). Ces prélèvements ont donc une visée diagnostique et thérapeutiques. Des prélèvements peuvent être adressés au laboratoire de bactériologie médicale pour rechercher le portage de germes pathogènes. ⇒ Par exemple, un écouvillonnage nasal pour recherche de portage de <i>Staphylococcus aureus</i> est réalisé avant certaines chirurgies programmées telles que les chirurgies cardiaques afin de décontaminer le patient avant cette chirurgie. ⇒ L'objectif dans ce cas est d'éliminer le portage de la souche pour réduire le risque d'infection associés aux soins. Des prélèvements peuvent être adresser au laboratoire pour rechercher le portage de germes résistants aux antibiotiques de types bactéries multi-résistantes. ⇒ Par exemple, il est possible de rechercher par écouvillonnage nasale, le portage de <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline ou par écouvillonnage rectal, le portage d'entérobactéries productrices de B-lactamase à spectre étendu. ⇒ Dans ce cas le principal intérêt de la recherche et de prévenir la transmission croisée de ces bactéries en isolant le patient porteur. Enfin des prélèvements peuvent être adressés au laboratoire pour rechercher s'il y a modification de la flore normale d'une muqueuse. ⇒ Par exemple, un prélèvement vaginal pour rechercher si la flore dominante est bien composée de lactobacille qui, je vous le rappelle, constitue la flore vaginale normale. ⇒ De la même manière, chez les enfants ayant un intestin grêle court, suite à une résection intestinale, des analyses de selles peuvent être réalisées pour voir si la flore digestive est suffisamment polymicrobienne.	
Importance des Eléments Pré-Analytiques	<pre> graph TD A[Méningite] --> B[LCR] C[Infection respiratoire] --> D[crachats ou prélèvements respiratoires plus profonds] E[Infection urinaire] --> F[urine] G[Diarrhées] --> H[selles] I[Bactériémie] --> J[sang] K[Infection profonde d'un tissu] --> L[Liquide de ponction, pus, biopsie tissulaire] M[Infection cutanée] --> N[écouvillon de la lésion] O[Infection génitale] --> P[Prélèvement vaginal, urétral] </pre>
	<u>L'analyse d'un prélèvement biologique se décompose en 3 phases : la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post analytique.</u>
	<u>La phase pré-analytique de l'examen</u> Elle comprend la prescription, la collecte des renseignements cliniques, la réalisation du prélèvement, le stockage du prélèvement avant adressage au laboratoire et l'acheminement du prélèvement au laboratoire. En effet, les résultats des examens bactériologiques dépendent pour une grande part des conditions de prélèvement et de transport. La majorité des actions de la phase pré-analytique sont réalisés par des professionnels de santé autre que le biologiste médical, par exemple des médecins ou des infirmiers. Ainsi, il est primordial que ces derniers aient bien conscience de l'importance de cette phase pré-analytique et qu'ils la réalisent avec rigueur. ⇒ Tout d'abord, le prélèvement doit être de qualité. Pour ce faire il doit être réalisé avant l'instauration de l'antibiothérapie, sauf cas d'extrême urgence bien sûr. ⇒ Ceci évite de décapiter l'infection, c'est à dire de tuer les bactéries avec l'antibiothérapie avant de réaliser le prélèvement, ce qui fait qu'il ne sera pas possible de documenter micro-biologiquement l'infection. De plus le renouvellement doit être réalisé dans des conditions strictes d'asepsie, c'est à dire désinfection du site de prélèvement, utilisation de matériel de prélèvements stériles, ... Le matériel biologique prélevé doit être placé dans un contenant adapté, c'est à dire le plus souvent un pot stérile. Ces précautions sont indispensables pour éviter la contamination du prélèvement par la flore du malade ou de l'environnement ce qui conduirait le laboratoire à rendre des résultats erronés. Par exemple, avant de prélever de l'urine pour un examen cyto-bactériologique des urines, il est demandé au patient de réaliser une toilette de la zone génitale et d'éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes. ⇒ Cela a pour objectif d'éliminer la flore cutanée locale et les bactéries de l'urètre distale afin qu'elle ne souille pas le prélèvement d'urine. ⇒ L'urine doit être recueillie dans un pot stérile car s'il n'est pas stérile, là encore l'urine sera contaminée par les bactéries contenus dans le pot. Enfante, l'objectif de ces mesures est que le prélèvement soit le reflet de l'état infectieux du patient. ⇒ En effet, si la toilette n'est pas faite avant le prélèvement et que des bactéries de la flore cutanée se retrouvent dans le prélèvement d'urine, on pourrait à tort conclure à une infection urinaire.

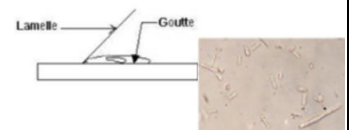
	⇒ Autre possibilité, s'il y avait vraiment une infection urinaire mais que le prélèvement est très contaminé par la flore cutanée, le prélèvement peut devenir ininterprétable et aucun diagnostic ne sera posé alors que le patient souffre bel et bien d'une infection urinaire. ⇒ Enfin, le prélèvement doit être acheminé rapidement au laboratoire ou stocké à température adéquate avant acheminement au laboratoire. Ceci sert à éviter la prolifération des bactéries après le prélèvement et/ou la mort des bactéries fragiles avant mise en culture. Pour reprendre l'exemple du prélèvement d'urine, si une bactérie est isolée en culture, le biologiste conclut à une infection urinaire en fonction de la quantité de bactéries. Ainsi si le prélèvement est conservé plusieurs heures à température ambiante avant acheminement au laboratoire, la bactérie a pu proliférer dans le tube et la quantité de bactérie identifier par le biologiste se retrouve surestimée ; ce qui risque de faire conclure à tort à une infection urinaire. Autre exemple, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, agent d'infection sexuellement transmissible, est une bactérie extrêmement fragile. Ainsi, si un prélèvement urétral est réalisé chez un patient avec suspicion d'urétrite gonococcique, le prélèvement doit être acheminé très rapidement au laboratoire car sinon le gonocoque risque de mourir dans le tube de recueil et le diagnostic ne pourra pas être posé. Ensuite, le prélèvement doit être accompagné d'informations sur la nature du prélèvement et sur le contexte clinique. En effet, ceci permet donc de savoir quel milieu de culture ensemercer et dans quelles conditions de culture et permet une orientation sur les bactéries à rechercher. ⇒ Par exemple, si le médecin envoie un crachat au laboratoire, il doit préciser s'il souhaite une recherche bactériologique standard ou une recherche de mycobactéries. ⇒ En effet, ces deux recherches nécessitent des milieux de culture totalement différents. Les infos cliniques sont également indispensables au biologiste pour produire une interprétation correcte des résultats. ⇒ Par exemple, je vous ai dit que le diagnostic d'une infection urinaire dépendait de la quantité de bactéries, ⇒ Or les seuils pour la quantité de bactéries sont différents s'il s'agit d'une urine sur sonde ou d'une urine de milieu de jet.
2 catégories de Prélèvement en Bactériologie Médicale	<u>Les prélèvements normalement stériles :</u> La mise en évidence d'une bactérie dans ces prélèvements signe donc le diagnostic d'infection. En général, une seule espèce bactérienne ou quelques espèces bactériennes sont retrouvées dans le prélèvement. ⇒ Par exemple, le liquide céphalo-rachidien (LCR) est normalement stérile. Ainsi, si la phase pré-analytique a bien été respectée, la présence d'une espèce bactérienne dans le prélèvement de LCR du patient signe une méningite. <u>Les prélèvements contenant une flore commensale :</u> Pour ce type de prélèvement, la (ou les) bactérie(s) pathogène(s) sont présentes au sein d'une flore commensale. Dans ce cas, le rôle du biologiste de bactériologie est d'isoler uniquement la (ou les) bactérie(s) pathogène(s) et de ne rendre au clinicien une identification et un antibiogramme que sur ces bactéries pathogènes. ⇒ Par exemple, un prélèvement cutané provenant d'un patient ayant un panaris contiendra probablement des staphylocoques à coagulase négatives et des corinées bactéries. Ces bactéries font parties de la flore commensale cutanée ⇒ Il ne sera donc pas intéressant de réaliser une identification et un antibiogramme sur ces bactéries et de rendre ces informations au clinicien. Par contre, il faut rechercher au sein de cette flore commensale, s'il y a des bactéries potentiellement responsables d'un panaris, comme le staphylococcus aureus par exemple.
Les Grandes Etapes du Diagnostic	Le prélèvement est réceptionné au laboratoire au jour 0. <u>A J-0 :</u> Plusieurs tests sont réalisés sur le prélèvement en fonction du type de prélèvement : - Tout d'abord, l'aspect macroscopique du prélèvement est analysé. - Ensuite, un examen microscopique du prélèvement est réalisé. On réalise un examen direct à la recherche de bactéries, soit par analyse du prélèvement à l'état frais, soit par technique de coloration. Selon la nature du prélèvement un examen cytologique peut être réalisé. La cytologie consiste en la numération des leucocytes, des hématies et des cellules épithéliales. Bien sûr, le prélèvement est mis en culture après réception au laboratoire. Des tests complémentaires peuvent être réalisés, ils sont en générales non systématiques. Il est notamment possible de réaliser des recherches de bactérie directement à partir du prélèvement, par techniques de biologie moléculaire ou par recherche d'antigènes bactériens. Les jours suivants, les milieux sur lequel le prélèvement a été mis en culture sont observés quotidiennement. <u>A J-1 ou plus :</u>

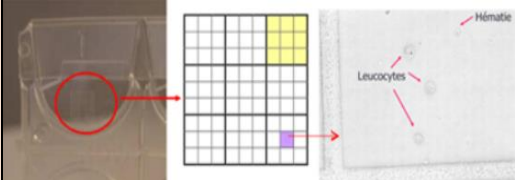
	Il est possible que des bactéries poussent sur les milieux de cultures. Dans ce cas, une identification de la bactérie est réalisée ainsi qu'un antibiogramme pour tester la sensibilité aux antibiotiques. Selon les techniques utilisées, l'identification est obtenue soit le jour même, soit le lendemain. Les résultats de l'antibiogramme sont toujours obtenus le lendemain. Enfin, de manière non systématique, des tests complémentaires tels que des tests de caractérisation épidémiologiques au sein de l'espèce ou des tests de recherche de caractères de virulence particuliers au sein de l'espèce peuvent être réalisés. Une notion très importante à retirer de cette frise est qu'une analyse de bactériologie médical nécessite un délai d'au moins 48h, voire plusieurs jours pour obtenir un résultat complet.
--	--

Manipulation en Laboratoire de Bactériologie	
PSM	Au laboratoire de bactériologie médical la manipulation des prélèvements et des milieux de culture s'effectue sous un poste de sécurité microbiologique (PSM) de type II. <u>Le PSM assure une triple protection :</u> - Il protège l'opérateur contre les bactéries potentiellement pathogènes contenues dans les prélèvements biologiques - Il protège l'environnement, c'est-à-dire que des bactéries manipulées sous le PSM ne sont pas relarguées dans le milieu extérieur - Il protège le produit manipulé contre la contamination, c'est-à-dire qu'il empêche que des bactéries provenant du milieu extérieur ou de l'opérateur viennent se déposer sur le prélèvement ou sur les milieux de cultures. Comme vous pouvez le voir une aspiration d'air est créée au bord avant du plan de travail ce qui empêche la sortie des contaminant vers l'opérateur ; ainsi l'opérateur est protégé. Ensuite, l'air sortant du PSM est évacué à travers un filtre HEPA. Ainsi les bactéries sont retenues par le filtre et ne sortent pas de l'enceinte du PSM, l'environnement est donc protégé. Enfin, l'espace de travail est balayé par un flux d'air unidirectionnel vertical descendant sortant d'un filtre HEPA. Ainsi les produits manipulés c'est à dire le prélèvement au moment l'ensemencement, puis les milieux de cultures ensemencés à partir du prélèvement sont protégés contre la contamination.



Examen Macroscopique du Prélèvement	
	À réception du prélèvement au laboratoire pour la plupart des prélèvements l'aspect macroscopique est étudié. Il peut donner une orientation diagnostique. Concernant l'exemple des selles, elle est importante car elle permet de trier les demandes de coprocultures au laboratoire de bactériologie médical. En effet une coproculture est indiquée en cas de diarrhée supposé d'origine infectieuse. De même, il est intéressant de noter la présence de sang ou de glaire dans les selles car ceci peut orienter le diagnostic. Bien sûr, ces orientations sont très générales et ne doivent en aucun cas conduire à affirmer ou infirmer le diagnostic d'une infection.
Examen Microscopique du Prélèvement	
	La réalisation de l'examen direct microscopique nécessite l'utilisation d'un microscope optique. En général l'état frais est lu avec l'objectif 20 ou 40 et les frottis colorés sont lus avec l'objectif 50 ou 100. Les objectifs 50 ou 100 nécessitent d'ajouter de l'huile à immersion entre la lame et l'objectif.
Examen à l'état Frais	L'examen microscopique peut être réalisé à l'état frais, c'est-à-dire sans traitement préalable. Pour ce faire le prélèvement est placé entre lame et lamelle ou dans une cellule de comptage de type cellule de Malassez. L'examen à l'état frais permet de visualiser les bactéries et d'étudier leur mobilité et leur forme. D'autres agents infectieux peuvent être visualiser lors de cet examen c'est le cas notamment des levures. Enfin la cytologie est réalisée au cours de cet examen à l'état frais dans une cellule de comptage. <u>Principe réalisation d'un état frais entre lame et lamelles :</u> Pour se faire une goutte de prélèvement est déposé sur une lame de verre recouverte d'une lamelle. Le montage est ensuite observé au microscope.



	 <u>Principe de la réalisation d'un état frais dans une cellule de comptage</u> : Un peu de prélèvement est introduit dans la cellule puis la cellule est observé au microscope. La cellule se compose d'un quadrillage qui permet d'énumérer les cellules humaines et éventuellement les bactéries.
Examen Après Coloration	L'examen direct d'un frottis coloré permet la visualisation des bactéries et la classification de celle-ci en fonction de leurs formes et de leurs couleurs. Selon la technique de coloration utilisé, les levures peuvent également être visualiser. Pour certain type de prélèvement le frottis coloré permet également de réaliser une cytologie. Plusieurs techniques de colorations existent. Il faut choisir les techniques de colorations en fonction de la bactérie rechercher. La coloration réalisée au laboratoire de bactériologie pour l'examen direct de tous les prélèvements est la coloration de Gram puisqu'elle permet de visualiser la majorité des bactéries d'intérêt médical. Lorsque le clinicien demande une recherche de mycobactéries sur le prélèvement c'est une coloration de Ziehl-Neelsen et une coloration à l'auramine qui sont réalisés.

Mise en Culture des Bactéries	
Les Milieux de Culture	La mise en culture du prélèvement, correspond au dépôt d'un peu de prélèvement sur des milieux de cultures, afin de permettre la croissance des bactéries potentiellement présentes dans le prélèvement. Les milieux de cultures sont donc fabriqués pour permettre la croissance des bactéries, et parfois également pour assurer le stockage d'une souche bactérienne que l'on souhaite conserver. <u>Pour permettre la croissance des bactéries, un milieu de culture doit donc répondre à plusieurs exigences</u> - Tout d'abord il doit apporter les éléments nécessaires à la croissance de la bactérie. Ceci correspond notamment à une source de carbone et d'énergie, à des facteurs de croissance et à des ions minéraux. - Le milieu doit également présenter un pH favorable à la bactérie - Il doit avoir une force ionique optimale, c'est à dire être proche de l'isotonie.
Caractéristiques des milieux de Culture	Suivant l'origine des constituants d'un milieu de culture on peut distinguer les milieux empiriques ou naturels et les milieux définis ou synthétiques. Les milieux de culture empiriques ou naturels sont des milieux de composition complexe et mal défini car ils contiennent des matières premières de composition non parfaitement défini telles que de l'extrait de viande ou de levure, des peptones, des sucres et des liquides biologiques tel que le sang. Les milieux définis ou synthétiques sont à l'inverse des milieux de composition chimiquement définis et connus. Une autre distinction des milieux de cultures se fait par la consistance de ceci. Il existe des milieu liquide et des milieux solides. En effet les micro-organismes se développent parfaitement dans les milieux liquides, mais l'isolement bactérien nécessite des milieux solides afin de séparer les différents germes présents dans un prélèvement. On obtient le milieu solide en ajoutant un agent gélifiant à un milieu liquide. Le gélifiant le plus utilisé est l'agar agar. Les milieux liquides sont conditionnés en tube, les milieux solides peuvent être conditionnés en boite de pétri ou en tube. Il est possible de classer les milieux de culture en fonction de leurs propriétés. Les milieux d'isolement non-sélectifs sont des milieux qui permettent la croissance de nombreuses espèces bactériennes. On peut distinguer au sein des milieux non-sélectifs, les milieux de base, et les milieux enrichis. Les milieux de base sont des milieux relativement pauvres, qui ne permettent la croissance que des bactéries peu exigeantes. ⇒ C'est par exemple le cas de la gélose trypticase soja (TSA) qui contient uniquement des peptones de soja et de caséine, du NaCl, et de l'agar. Les milieux enrichis sont des milieux contenant les mêmes éléments que les milieux de base, plus des composants apportant des facteurs de croissance permettant de faire pousser les bactéries exigeantes. ⇒ Deux exemples de milieux enrichis couramment utilisés aux laboratoires de bactériologie médicale sont la gélose au sang frais et la gélose au sang cuit, aussi appelée gélose chocolat. ⇒ La gélose colombia au sang frais de mouton contient comme une gélose de base des peptones, du chlorure de sodium (NaCl) et de l'agar, mais elle contient en plus du sang, ce qui apporte des facteurs de croissance.

- ⇒ La gélose chocolat PVX contient elle aussi, comme toute gélose de base, des peptones, des sels et de l'agar, mais elle contient en plus de l'hémoglobine et du polyVitex, ce qui apporte du facteur X (10) appelé hémine et du facteur V (5) appelé NAD. Ces facteurs permettent la croissance de bactéries très exigeantes.

Il est primordial de connaître les caractéristiques des milieux de culture aux laboratoires de bactériologie médicale afin de les utiliser à bon escient.

- ⇒ Par exemple, si des germes exigeants peuvent être impliqués dans les infections du site dont le prélèvement est issu, il est indispensable d'ensemencer ce prélèvement sur un **milieu enrichi**.
- ⇒ Par exemple dans le cas des méningites, des bactéries peu exigeantes telles que *Escherichia coli* peuvent être incriminées, mais des bactéries exigeantes telles que *Neisseria meningitidis* ou *Haemophilus influenzae* peuvent également être incriminées.
- ⇒ *Neisseria meningitidis* peut pousser sur gélose colombia au sang ; à l'inverse, *Haemophilus influenzae* est exigeant en facteur V et X, et ne pousse que sur des géloses chocolat polyVitex.
- ⇒ Bien sûr, *Escherichia coli* pousse sur ces deux géloses, et même sur gélose TSA.
- ⇒ Ainsi, les recommandations préconisent d'ensemencer à la fois une gélose colombia au sang frais et une gélose chocolat polyVitex au sang cuit pour la mise en culture de prélèvements de LCR.

Les **milieux sélectifs** sont des milieux favorisant la croissance de certaines bactéries et **inhibant la croissance d'autres bactéries**.

Ces milieux présentent donc un intérêt pour la mise en culture des prélèvements **poly-microbiens**.

Nous allons citer trois exemples de géloses sélectives couramment utilisées au laboratoire de bactériologie médicale :

- ⇒ La gélose Drigalski contient, entre autres, des sels biliaires et du violet cristal qui inhibent la croissance des bactéries à Gram positif. Ainsi, seules les bactéries à Gram négatif peuvent pousser sur la gélose Drigalski. C'est donc une gélose sélective des bactéries à Gram négatif, et plus précisément, de bacilles à Gram négatif non exigeants.
- ⇒ La gélose au sang ANC (pour Acide Nalidixique et Colistine) contient des antibiotiques que sont l'acide nalidixique et la colistine. Ces antibiotiques inhibent la croissance des bactéries à Gram négatif. La gélose ANC est donc sélective des bactéries à Gram positif.
- ⇒ La gélose Chapman contient de fortes concentrations de chlorure de sodium, ce qui inhibe la croissance des bactéries, sauf celle des bactéries du genre *Staphylococcus*. Cette gélose est donc sélective des *Staphylococcus*.

Les milieux **d'identification** sont des milieux qui permettent la **mise en évidence de certaines caractéristiques métaboliques des bactéries**, ce qui oriente sur leur identification.

Ces milieux présentent donc un intérêt pour la mise en culture des prélèvements **poly-microbiens** car ils permettent de distinguer, sur la couleur des colonies, s'il y a plusieurs espèces bactériennes dans le prélèvement :

Par exemple, la gélose Drigalski dont nous venons de parler, permet d'étudier la capacité de fermentation du lactose par les bactéries à Gram négatif. En effet, la gélose contient du lactose et un indicateur coloré, le Bleu de bromothymol. Si la bactérie fermente le lactose, ceci entraîne une production d'acides, ce qui induit un virage au jaune de l'indicateur coloré, les colonies bactériennes sont alors jaunes.

Si la bactérie ne fermente pas le lactose, il n'y a pas d'acidification du milieu et pas de virage de l'indicateur coloré. Les colonies bactériennes sont donc bleu-vert.

Ainsi la couleur des colonies sur la gélose permet de s'orienter vers certains genres bactériens au sein des bactéries à Gram négatif, mais elle **ne permet pas une identification précise au rang de l'espèce**.

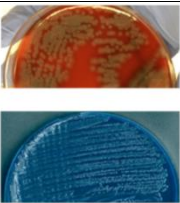
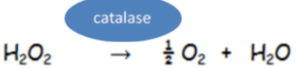
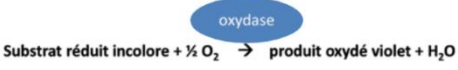
Un autre exemple de milieu d'identification est celui de la gélose chromogène CPSE, utilisée pour la mise en culture des urines. La gélose contient différents substrats, si le substrat est métabolisé par la bactérie car elle possède l'enzyme adéquate, il est **transformé en un produit coloré responsable de la coloration des colonies bactériennes poussant sur la gélose**.

- ⇒ Par exemple, *Escherichia coli* est la seule bactérie à donner de grosses colonies de couleur bordeaux sur la gélose CPSE, car la bactérie possède une β -glucuronidase. Ainsi, si de grosses colonies bordeaux sont observées sur la gélose, on peut conclure à un *Escherichia coli* sans réaliser de test d'identification complémentaire.
- ⇒ Autre exemple, les bactéries du genre *Enterococcus* donnent de petites colonies de coloration turquoise sur la gélose CPSE, car ils possèdent une β -glucosidase. Dans le cas des Entérocoques, la gélose CPSE permet une identification au genre mais pas une identification à l'espèce.
- ⇒ De même, les entéro-bactéries appartenant au genre *Klebsellia*, *Enterobacter* et *Serratia* donnent de grosses colonies bleues.

	⇒ Les entérobactéries appartenant au genre <i>Proteus</i> donnent de grosses colonies marrons, et le <i>Staphylococcus saprophyticus</i> donne des colonies rose pâle, etc. Les milieux d'enrichissement sont des milieux liquides de pré-culture. Il existe des milieux liquides riches favorisant la croissance bactérienne à partir de prélèvements poly-microbiens. ⇒ On peut par exemple citer les bouillons Schaedler utilisés au laboratoire de bactériologie médicale pour la mise en culture des prélèvements profonds, normalement stériles car ils favorisent la croissance d'une bactérie potentielle, même si elle est présente en faibles quantités. ⇒ Un peu de prélèvement est mis dans le milieu Schaedler, qui est incubé pendant plusieurs jours, puis quelques gouttes de Schaedler sont repiquées sur une gélose solide afin de permettre l'isolement de la bactérie. Il existe également des milieux liquides contenant des agents sélectifs qui permettent d'enrichir le milieu en germes recherchés. Ce type de milieu d'enrichissement est très intéressant pour la mise en culture de prélèvements poly-microbiens. ⇒ Par exemple le bouillon sélénite utilisé pour la réalisation des coprocultures. Ce milieu contient une forte concentration de sélénite, ce qui inhibe ou ralentit le développement des bactéries autres que les salmonelles. Ceci est particulièrement intéressant car un échantillon de selles contient de très nombreuses espèces bactériennes différentes. ⇒ Un petit peu de selles est mis dans le bouillon sélénite qui est incubé pendant quelques heures, puis quelques gouttes du bouillon sélénite sont repiquées sur une gélose solide, elle aussi sélective des salmonelles. Il est important de comprendre que lorsqu'un prélèvement est mis en culture en milieu liquide, la ou les bactéries poussent librement dans le milieu liquide. Il est donc toujours nécessaire de réensemencer un peu de bouillon liquide sur un milieu solide, pour obtenir des colonies isolées. Ceci est donc un inconvénient des milieux liquides, car cette nécessité de repiquage implique un délai supplémentaire pour le rendu des résultats.
Méthode d'ensemencement : Méthode des Cadrans	TECHNIQUE D'ISOLEMENT PAR LA METHODE DES CADRANS Pour l'ensemencement des prélèvements biologiques liquides, la méthode de référence est la méthode des cadrans, ou méthode par épuisement. Le principe de ce type d'ensemencement est d'épuiser un dépôt initial en faisant des étalements successifs dans différentes directions. Cette méthode d'ensemencement permet si elle est bien réalisée, d'obtenir des colonies isolées ; prérequis indispensable à la réalisation d'identifications et d'antibiogramme. Le fait d'obtenir des colonies isolées sur la gélose permet de visualiser si différentes espèces bactériennes sont présentes dans le prélèvement. Si 2 bactéries différentes sont présentes, on peut les repiquer sur 2 géloses distinctes pour ensuite pouvoir réaliser des identifications et des antibiogrammes.
Méthode d'ensemencement permettant la numération des bactéries	Pour certains prélèvements bactériologiques, il est nécessaire de connaître la numération de la bactérie dans le prélèvement. Pour ce faire un volume précis de prélèvement est ensemencé sur la gélose. Puis, après croissance bactérienne le nombre de colonies sur la gélose permet d'extrapoler au nombre de bactérie initialement présentes dans le prélèvement. Par exemple dans le cas de l'analyse d'un prélèvement d'urine il est nécessaire d'énumérer les bactéries afin de pouvoir conclure quant à leur rôle pathogène. ⇒ Pour ce faire 10 microlitres d'urine sont ensemencés sur la gélose. Pour prélever 10 microlitres d'urine une hanse calibrée stérile similaire à celle de la photographie A est utilisée. La technique d'ensemencement est de former un trait sur un rayon de la boîte puis de faire des stries perpendiculaires aux rayons sur toute la surface de la gélose. Après croissance des bactéries il est possible de réaliser une numération des colonies en se reportant à un abaque similaire à celui de la photographie C. On peut ainsi extrapoler à la quantité de bactérie dans le prélèvement. Ex de technique de numération bactérienne utilisée pour l'examen cytotabactériologique des urines (ECRU) : - Dépôt de 30 µl sur un rayon de la boîte à l'aide d'une anse calibrée stérile (photo A) - Étalement du dépôt en stries perpendiculaires au rayon sur toute la surface de la gélose (photo B) - Après croissance des bactéries : numération des colonies et extrapolation à la quantité de bactéries dans le prélèvement (photo C)
Méthode d'ensemencement en tapis ou par inondation	La méthode d'ensemencement en tapis ou par inondation permet d'obtenir une gélose uniformément recouverte de bactérie. Cette méthode n'est donc absolument pas adaptée à l'ensemencement de prélèvements biologiques. Elle est utilisée pour réaliser les antibiogrammes. Pour l'ensemencement de prélèvement biologique solide tels que les bioxydes organes, un broyage est souvent réalisé puis le lysat est ensemencé. Les bioxydes de très petites tailles peuvent quant à elle directement être mises dans des bouillons liquides d'enrichissement.

Atmosphère D'incubation	<u>Plusieurs atmosphères d'incubation des milieux de cultures sont possibles :</u> 1. Incubation en atmosphère aérobie, consiste à placer les milieux de culture directement dans l'étuve. Il existe des étuves avec une atmosphère enrichie en CO₂ c'est à dire, que l'air de l'étuve contient 5% de CO₂ de plus que l'air ambiant. Cet enrichissement en CO₂ favorise le développement de certaines bactéries. D'autres étuves sont non enrichies en CO₂. La composition de l'air y est identique à celle de l'air atmosphérique. 2. L'incubation en atmosphère micro aérophile nécessite de créer une atmosphère avec une teneur en oxygène inférieure à celle de l'atmosphère ambiant mais non nulle. Cette atmosphère est créée artificiellement dans une jarre hermétique à l'aide d'un réactif spécifique ajouté dans la jarre. La jarre est ensuite placée à l'étuve. 3. L'incubation en atmosphère anaérobie nécessite de créer une atmosphère ne contenant pas d'oxygène. Cette atmosphère peut être créée dans une jarre hermétique à l'aide d'un réactif spécifique ou dans une enceinte globale dénuée d'oxygène. Le choix de l'atmosphère d'incubation dépend du type de bactérie recherchée. Pour certains types de prélèvement il faut par exemple faire des géloses aérobie et des géloses anaérobies pour ne pas manquer une bactérie à anaérobie stricte qui serait incapable de pousser en atmosphère aérobie.
Température d'Incubation	Les milieux de culture sont incubés dans des étuves thermostatées. En bactériologie médicale la température d'incubation des milieux de cultures recommandée est de 36°C.
Durée D'Incubation	La durée d'incubation des milieux de cultures dépend du type de prélèvement. De manière générale les bactéries d'intérêt médical ont un délai de croissance allant de 12 à 48 h. Les milieux de cultures sont conservés entre 1 et 5 jours selon le type de prélèvement. <u>Attention :</u> Il existe des bactéries qui poussent beaucoup plus lentement. Dans ce cas pour la recherche spécifique de ces bactéries les milieux de cultures sont incubés plusieurs semaines. C'est par exemple le cas des mycobactéries.

Identification des Bactéries	
Aspect des Colonies et caractères Cultureux	Après incubation des milieux de cultures s'il y a eu la croissance bactérienne il faut alors identifier les bactéries. Une règle primordiale à garder à l'esprit est qu'il faut toujours réaliser une identification à partir d'une colonie isolée ou d'une culture pure. Tout d'abord les biologistes s'orientent sur l'identification des bactéries grâce à l'aspect des colonies et aux caractères cultureux. L'observation macroscopique des colonies bactériennes à identifier peut permettre de s'orienter vers les groupes de bactéries. Il faut regarder l'aspect, la couleur et la forme des colonies. La présence d'une zone d'hémolyse sur gélose au sang est également un élément d'orientation. Les caractères cultureux sont également primordiaux pour l'orientation de l'identification. Il faut identifier la ou les atmosphères dans lesquelles se développe la bactérie. Ceci permettra de savoir s'il s'agit d'une bactérie aérobie stricte, anaérobie stricte ou aéro-anaérobie. Il faut également s'intéresser à la nature des géloses permettant la croissance, et au délai d'apparition des colonies. Enfin il est également possible de réaliser les observations microscopiques des colonies. Les colonies bactériennes peuvent être observées à la loupe binoculaire. En état frais ou en frottis coloré peuvent également être réalisés à partir d'une colonie. <u>Hémolyse sur Gélose au Sang :</u> La recherche d'une hémolyse sur gélose au sang est un élément d'orientation de l'identification très important : - La bactérie peut ne pas réaliser d'hémolyse. C'est le cas par ex. des entérocoques. - La bactérie peut réaliser une alfa-hémolyse c'est-à-dire d'une dégradation incomplète des globules rouges. On parle d'hémolyse incomplète ou d'hémolyse partielle. Dans ce cas la colonie est entourée d'un halo vert. C'est le cas par ex. de Streptococcus pneumoniae ou de Streptococcus mitis. - Enfin la bactérie peut réaliser une beta-hémolyse c'est-à-dire une lyse complète des globules rouges. Dans ce cas la colonie est entourée d'un halo transparent. C'est le cas par ex. de Staphylococcus aureus, de Streptococcus pyogenes et Streptococcus agalactiae. <u>Exemple 1 :</u>

	 <table border="1" data-bbox="791 129 1206 394"> <thead> <tr> <th>Observations</th><th>Extrapolations</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pousse sur gélose au sang : colonies non hémolytiques, grosses, couleur métallisée</td><td></td></tr> <tr> <td>Pas de croissance sur gélose CNA</td><td>N'est pas un Gram +</td></tr> <tr> <td>Croissance sur gélose Drigalski : colonies bleu/vert</td><td>Bacille gram négatif non exigeant, ne fermentant pas le lactose</td></tr> <tr> <td>Gélose au sang placée en atmosphère aérobie : croissance</td><td rowspan="2">Bactérie aérobie stricte</td></tr> <tr> <td>Gélose au sang placée en atmosphère anaérobie : pas de croissance</td></tr> <tr> <td>Délai de croissance : 12h</td><td></td></tr> </tbody> </table> Conclusion : orientation vers un Bacille Gram négatif aérobie strict, lactose négatif, non exigeant : <i>Pseudomonas</i>, <i>Stenotrophomonas</i>, ... <u>Exemple 2 :</u>  <table border="1" data-bbox="791 432 1232 669"> <thead> <tr> <th>Observations</th><th>Extrapolations</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Croissance sur gélose au sang : colonies β hémolytiques, de taille moyenne</td><td></td></tr> <tr> <td>Croissance sur gélose CNA</td><td>Bactérie Gram +</td></tr> <tr> <td>Pas de croissance sur gélose Drigalski</td><td>N'est pas un BGN non exigeant</td></tr> <tr> <td>Gélose au sang placée en atmosphère aérobie : croissance</td><td rowspan="2">Bactérie aéro-anaérobie</td></tr> <tr> <td>Gélose au sang placée en atmosphère anaérobie : croissance</td></tr> <tr> <td>Délai de croissance : 12h</td><td></td></tr> </tbody> </table> Conclusion : orientation vers un Streptocoque β hémolytique (<i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, ...) ou un <i>Staphylococcus aureus</i>, ...	Observations	Extrapolations	Pousse sur gélose au sang : colonies non hémolytiques, grosses, couleur métallisée		Pas de croissance sur gélose CNA	N'est pas un Gram +	Croissance sur gélose Drigalski : colonies bleu/vert	Bacille gram négatif non exigeant, ne fermentant pas le lactose	Gélose au sang placée en atmosphère aérobie : croissance	Bactérie aérobie stricte	Gélose au sang placée en atmosphère anaérobie : pas de croissance	Délai de croissance : 12h		Observations	Extrapolations	Croissance sur gélose au sang : colonies β hémolytiques, de taille moyenne		Croissance sur gélose CNA	Bactérie Gram +	Pas de croissance sur gélose Drigalski	N'est pas un BGN non exigeant	Gélose au sang placée en atmosphère aérobie : croissance	Bactérie aéro-anaérobie	Gélose au sang placée en atmosphère anaérobie : croissance	Délai de croissance : 12h	
Observations	Extrapolations																										
Pousse sur gélose au sang : colonies non hémolytiques, grosses, couleur métallisée																											
Pas de croissance sur gélose CNA	N'est pas un Gram +																										
Croissance sur gélose Drigalski : colonies bleu/vert	Bacille gram négatif non exigeant, ne fermentant pas le lactose																										
Gélose au sang placée en atmosphère aérobie : croissance	Bactérie aérobie stricte																										
Gélose au sang placée en atmosphère anaérobie : pas de croissance																											
Délai de croissance : 12h																											
Observations	Extrapolations																										
Croissance sur gélose au sang : colonies β hémolytiques, de taille moyenne																											
Croissance sur gélose CNA	Bactérie Gram +																										
Pas de croissance sur gélose Drigalski	N'est pas un BGN non exigeant																										
Gélose au sang placée en atmosphère aérobie : croissance	Bactérie aéro-anaérobie																										
Gélose au sang placée en atmosphère anaérobie : croissance																											
Délai de croissance : 12h																											
Tests Rapides D'Orientation : Test à la catalase	Une fois que le biologiste s'est orienté grâce à l'aspect des colonies et des caractères culturels, il peut cibler quelques tests rapides d'orientation dont la réalisation permettra d'affiner l'orientation sur l'identification. Ces tests permettent même dans certains cas d'obtenir directement une identification à l'espèce. Le test à la catalase qui recherche la production par la bactérie de la catalase, enzyme qui permet la dégradation de peroxyde d'hydrogène. Le test consiste à mettre la bactérie étudiée en contact sur une lame de verre avec peroxyde d'hydrogène (toxique pour les bactéries). Si la bactérie possède la catalase, elle dégrade le peroxyde d'H en eau et O₂ visible par la formation de bulles. ⇒ Ce test est particulièrement intéressant pour différencier les Streptocoque qui ne possèdent pas de catalase et les Staphylocoques qui possèdent une catalase. 																										
Tests Rapides D'Orientation : Test à la Coagulase	<u>Il existe 2 types de tests à la coagulase :</u> Tout d'abord le test de recherche de la coagulase libre ou coagulase vraie. Cette coagulase assure la transformation du fibrinogène en fibrine. Le test consiste à incuber la bactérie étudiée dans du plasma de lapin pendant quelques heures. Si la bactérie possède la coagulase libre, elle forme de la fibrine à partir du fibrinogène ce qui conduit à la coagulation du plasma.																										
Tests Rapides d'Orientation : Coagulase liée = Facteur d'agglutination	Ensuite le test de recherche de coagulase lié ou facteur d'agglutination. Cette coagulase assure la fixation du fibrinogène. Le test consiste à mettre en contact la bactérie avec un réactif contenant des particules de latex ou des hématies de mouton porteuses de fibrinogènes. Si la bactérie possède la coagulase liée, elle fixe le fibrinogène ce qui se traduit par une réaction d'agglutination. La recherche de la coagulase permet de distinguer staphylococcus aureus qui possède une coagulase des autres staphylocoques qui ne possèdent pas de coagulase. C'est pourquoi on les appelle les staphylocoques à coagulase négative																										
Tests Rapides d'Orientation : Test à l'Oxydase	Le test à l'oxydase recherche la production par la bactérie de la cytochrome oxydase ou oxydase, enzyme de la chaîne respiratoire bactérienne. Le test consiste à mettre la bactérie étudiée avec un substrat réduit incolore. Si la bactérie possède l'oxydase elle oxyde le substrat incolore pour former un produit oxydé violet. Ce test permet notamment de distinguer les BGN oxydatif type <i>Pseudomonas</i> qui possèdent une oxydase, des BGN fermentant types entérobactéries qui ne possèdent pas d'oxydases.  <u>Exemple :</u> - <i>Pseudomonas</i> spp : oxydase + - Entérobactéries : oxydase -																										
Tests Rapides d'orientation : Agglutination des Streptocoques (Classification de Lancefield)	Le test d'agglutination des streptocoques, étudie la nature d'un antigène polysaccharidique de paroi le polyside C afin de classer les streptocoques en différents sérogroupes en fonction de la nature de leur polyside C, C'est la classification de Lancefield. On distingue 18 sérogroupes désignés par des lettres. Les groupes dépourvus d'antigènes polysaccharidique sont dit ingroupables par la méthode de Lancefield. La première étape du test consiste en l'extraction des antigènes capsulaire de la souche à typer par incubation avec une enzyme d'extraction.																										

	Puis, l'extrait est mis en contact avec différents réactifs (particules de latex recouvertes d'anticorps spécifiques de chacun des groupes A,B,C,D,F,G). Il y aura agglutination, lorsque l'extrait de la souche bactérienne sera mis en contact avec l'antigène dirigé contre son polyside C.
Identification de l'Espèce	Une fois que le biologiste a obtenue une orientation plus fine sur l'identification de la bactérie grâce au test rapide d'orientation, il doit toujours pousser cette identification jusqu'à la détermination de l'espèce. L'identification à l'espèce peut être obtenue par la réalisation de test biochimique. Il s'agit de tester différents caractères biochimiques de la souche tel que la présence ou l'absence d'activité enzymatique ou l'utilisation ou non de sucre ou d'autres composés. Tous ces caractères permettent d'obtenir un profil qui permet l'identification de l'espèce bactérienne. Ces tests biochimiques peuvent soit être réalisés à l'aide de systèmes manuelles, ce sont les galeries API soit être réalisé par des systèmes automatisés. L'identification à l'espèce par la réalisation de tests biochimiques, prend de manière général 6 à 24 heures. Soit, une identification obtenue le lendemain de l'isolement de la bactérie en culture.
	<u>Par des Tests Biochimiques : Galeries API :</u> Intéressons-nous à l'identification à l'espèce par des tests biochimiques réalisés à l'aide de systèmes manuels que sont les galeries API. La galerie se compose de microtubes contenant chacun un milieu déshydratés différents, servant à tester une caractéristique métabolique particulière. La galerie est inoculée avec une suspension de la bactérie à identifier, puis elle est incubée entre 18 et 24 heures à l'étuve. Cette durée d'incubation peut être différentes pour certaines galeries. Les réactions produites pendant la période d'incubation se traduisent par des virages colorés spontanés, ou révélés par l'addition de réactif. Chaque microtubes est lue par l'opérateur comme positif ou négatif pour la caractéristique étudiée. Ceci permet d'obtenir un profil métabolique qui est comparé à une base de données. Ceci permet en général, d'obtenir une identification à l'espèce de la souche bactérienne. Il faut bien comprendre que les caractéristiques métaboliques à tester pour obtenir une identification sont différentes d'un groupe bactérien à l'autre. Ainsi, il existe différentes galeries API en fonction de la bactérie à identifier. Une galerie pour les BGN, une galerie pour les staphylocoques, une galerie pour les streptocoques, etc. Les tests rapides d'orientations sont donc primordiaux dans la démarche d'identification à l'espèce par des tests biochimiques car ils permettent de déterminer quelle galerie d'identification réaliser.
	<u>Identification de l'espèce par des tests biochimiques : Systèmes Automatisés :</u> Passons maintenant à l'identification à l'espèce par des tests biochimiques réalisés à l'aide de systèmes automatisés. Ces systèmes automatisés reposent exactement sur le même principe que les galeries API, c'est-à-dire qu'il test différentes caractéristiques métaboliques dont la combinaison permet d'obtenir l'identification bactérienne. La seule différence est qu'il s'agit de galeries automatisées. Dans ce cas, l'opérateur prépare une suspension avec la bactérie à identifier et l'insère dans l'automate. Puis l'automate distribue cette suspension sur une carte qui contient des cupules de tests. L'incubation et la lecture sont réalisées par l'automate qui rend directement l'identification bactérienne. Attention, comme pour la galerie API, il existe différentes cartes d'identifications en fonction du groupe auquel appartient la bactérie à identifier.
	<u>Identification à l'espèce par spectrométrie de masse MALDI-TOF :</u> L'identification à l'espèce est obtenue dans le cadre de la spectrométrie de masse, via l'analyse du spectre protéique de la bactérie. L'avantage majeur de l'identification par spectrométrie de masse est que le résultat de l'identification est obtenu en quelques minutes seulement. Un autre avantage est qu'il n'est pas obligatoire de réaliser de test rapide d'orientation avant de réaliser une identification par spectrométrie de masse par opposition aux identifications par des tests biochimiques. Ceci simplifie d'autant plus la démarche de travail au laboratoire de bactériologie médical. Pour réaliser une identification bactérienne par spectrométrie de masse MALDI-TOF, une colonie de la bactérie à identifier est déposée sur une plaque. Un réactif de type matrice est ajouté sur le dépôt bactérien. La plaque est introduite dans l'appareil. Dans l'appareil, une source laser est dirigée sur la plaque. La matrice, absorbe la lumière du laser s'évapore et s'ionise. Les protéines de la bactérie sont entraînées avec la matrice et s'ionise également. Les ions protéiques sont séparés en fonction de leurs masses dans le tube de vol. Ceci permet d'obtenir un spectre protéique particulier, caractéristique de la bactérie. Ce spectre protéique est comparé à une base de données ce qui permet l'obtention de l'identification bactérienne à l'espèce.

	La plaque est introduite dans le spectrophotomètre de masse. Dans l'appareil, un laser décolle les protéines bactériennes. Ces protéines sont séparées selon leurs temps de vol. Ceci permet d'obtenir un spectre protéique. La comparaison de spectre à une base de données permet l'identification de la bactérie.
Frise Chronologique	Ces frises chronologiques permettent de comparer les délais d'obtention de l'identification bactérienne au laboratoire de bactériologie médicale selon que l'on procède à une identification sur les critères biochimiques ou à une identification par spectrométrie de masse. Dans tous les cas le prélèvement est mis en culture à J0. Imaginons que des colonies bactériennes sont obtenues à J1 : dans le cas de la frise du haut, le laboratoire commence par réaliser des tests rapides d'orientation, puis il lance une identification sur des critères biochimique. Que les laboratoires utilisent une galerie API manuelle ou un système de galerie automatisée, le résultat de l'identification selon des critères biochimique ne sera obtenu que le lendemain, c'est-à-dire à J2. Dans le cas de la frise du bas, le laboratoire réalise une identification par spectrométrie de masse et obtiens le résultat quelques minutes après soit à J1. Le fait de réaliser l'identification bactérienne par spectrométrie de masse permet d'obtenir l'identification 24 heures plus tôt ce qui représente un gain de temps pour le laboratoire mais surtout un gain de chance pour le malade car la connaissance de l'espèce bactérienne 24 heures plus tôt peut permettre de mettre en place ou d'adapter une antibiothérapie. Ainsi, en quelques années la plupart des laboratoires de bactériologies médicales se sont dotés d'un spectromètre de masse. Le frein principal à la mise en place de cette technologie dans les laboratoires est le coût d'achat du spectromètre de masse. <pre> graph LR subgraph Biochimique [Identification par critères biochimiques] B0[Mise en culture du prélèvement] --> B1[Obtention de colonies bactériennes : → +/- Tests rapides d'orientation → Lancement d'une identification sur les critères biochimiques] B1 --> B2[Résultat de l'identification] B0 -- J = 0 --> B1 -- J = 1 --> B2 -- J = 2 --> T1[Temps en jours] end subgraph Masse [Identification par spectrométrie de masse] M0[Mise en culture du prélèvement] --> M1[Obtention de colonies bactériennes : → Résultat de l'identification par spectrométrie de masse] M1 --> M2[Gain de temps avec la spectrométrie de masse +++] M0 -- J = 0 --> M1 -- J = 1 --> T2[Temps en jours] end T1 --> T2 </pre>
	Pour toutes les bactéries pathogènes isolés d'un prélèvement biologique, le laboratoire de bactériologie médicale réalise un antibiogramme . Nous verrons les principes et les méthodologies de détermination de la sensibilité aux antibiotiques dans les prochains cours.

Autres Méthodes d'Analyse en Microbiologie	
Recherche d'Antigène Bactérien	La majorité des méthodes d'analyses au laboratoire de bactériologie médicale repose sur la mise en culture du prélèvement biologique pour isolement, identification et antibiogramme sur les bactéries pathogènes. Néanmoins d'autres méthodes d'analyse sont également utilisées au laboratoire de bactériologie médicale afin de participer au diagnostic bactériologique. Tout d'abord le diagnostic bactériologique peut reposer sur la recherche d'antigène bactérien directement à partir des prélèvements biologiques. Différentes techniques peuvent être utilisés pour réaliser cette recherche. Tel que l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'immunochromatographie. Les résultats de ces tests sont obtenus en quelques minutes. La recherche d'antigène bactérien à partir du prélèvement biologique est couramment réalisé en laboratoire de bactériologie médicale pour la recherche des antigènes de Legionella Exemples : - Test immunochromatographique recherchant les Ag de Legionella pneumophila séroroupe 1 dans les urines. - Test immunochromatographique recherchant les Ag de Streptococcus pneumoniae dans le LCR ou dans les urines. La légiionellose est une pneumopathie dû à la bactérie <i>Legionella pneumophila</i>. Cette bactérie est de croissance fastidieuse et nécessite des milieux de cultures spécifiques et une incubation prolongée des géloses pendant 10 jours. Ainsi le diagnostic de la légionellose n'est que rarement posé par l'isolement de la souche en culture à partir de prélèvement respiratoire. À l'inverse il est connu qu'en cas de légionellose, des antigènes bactériens sont éliminés dans les urines et il est aisé de les rechercher par test immunochromatographique. Ainsi c'est ce test qui permet de faire la majorité des diagnostics de légionellose. Un autre exemple est la recherche d'anti-gène de streptococcus pneumoniae dans le LCR pour le diagnostic de méningite ou dans les urines pour le diagnostic de pneumopathie. L'intérêt de la recherche d'anti-gène de streptococcus pneumoniae dans le LCR en cas de suspicion de méningite est majeur. En effet, si la suspicion de méningite est grande, et que l'examen direct est négatif, il est possible à J0 de rechercher les antigènes du pneumocoque par test immunochromatograpgique en quelques minutes, ce qui est bien sur beaucoup plus rapide que la culture.

	Par contre à l'inverse de la culture, ce test ne recherche que le pneumocoque, donc en cas de négativité du test immunochromatographique, le diagnostic de méningite dû à une autre bactérie que le pneumocoque ne peut pas être écarté.
Biologie Moléculaire : PCR, séquençage	Une autre technique d'analyse couramment utilisée au laboratoire de bactériologie médicale est la biologie moléculaire avec principalement utilisation des techniques de PCR et ponctuellement utilisation des techniques de séquençage. Pour rappel le principe de la PCR est d'amplifier une séquence d'ADN cible. <u>Principe :</u> 1. Extraction de l'ADN à partir du prélèvement biologique ou à partir d'une souche bactérienne 2. Préparation du mélange de PCR : extrait d'ADN, amorces, ADN polymérases, dNTP, tampon, +/- sondes selon la technique de PCR 3. Réaction d'amplification et lecture des résultats La biologie moléculaire présente des applications multiples au laboratoire de bactériologie. Une application de base de la PCR est la recherche de la présence d'une espèce bactérienne dans un prélèvement. Les intérêts par rapport à la culture sont que la recherche par PCR est plus rapide puisque les résultats sont disponibles en quelques heures. La PCR peut dans certains cas être plus sensible que la culture. Enfin la PCR reste positive en cas d'antibiothérapie préalable au prélèvement alors que la culture sera négative car l'ADN persiste même si la bactérie est morte. Les inconvénients par rapport à la culture sont que la PCR ne recherche que le pathogène cible et qu'elle ne permet pas l'isolement de la souche donc ne permet pas de réaliser un antibiogramme. ⇒ Par exemple en cas de forte suspicion de méningite il est possible de réaliser en plus de la mise en culture du LCR, une recherche par PCR des 2 principaux agents des méningites que sont le méningocoque et le pneumocoque. Les résultats de la PCR seront disponibles le jour même alors que les résultats de la culture sont plus tardifs, ils prennent jusqu'à 5 jours. Une autre application de la PCR est la caractérisation épidémiologique au sein d'une espèce. ⇒ Par exemple lorsqu'une souche de méningocoque est isolée d'un prélèvement profond, il est nécessaire de déterminer le sérotype capsulaire de la souche, car celui-ci détermine la prise en charge des cas contacts du malade et permet également une étude épidémiologique. ⇒ Cette détermination du sérotype peut se faire par des réactions d'agglutination à l'aide anti-sérum ou bien par PCR. La PCR peut également être utilisée pour la recherche de gène(s) impliqué(s) dans la résistance aux antibiotiques. ⇒ Par exemple lorsqu'une souche de staphylococcus aureus est isolée d'un prélèvement biologique, il est important de savoir si cette souche est méthicilline résistante, c'est à dire résistance à presque toutes les bêta lactames. ⇒ Il est possible de les déterminer à l'aide de l'antibiogramme mais cela prend 24h. ⇒ Sinon il est possible de rechercher par PCR le gène mec A ou mec C responsable de la résistance à la méthicilline. Une autre application de la PCR en bactériologie médicale, est la recherche de gène codant pour des facteurs de virulence tel que des gènes codant pour la production de toxines. ⇒ Par exemple lorsqu'une souche de staphylococcus aureus est isolée dans un contexte de furoncle à répétition il est intéressant de rechercher si cette souche porte le gène codant pour la leucocidine de Pantone Valentine. Une dernière application majeure des techniques de biologie moléculaire en bactériologie médicale est la réalisation de la PCR universelle aussi appelée PCR 16S. Le principe de cette PCR est d'extraire l'ADN du prélèvement biologique à étudier puis d'amplifier la séquence de l'ADN codant pour l'ARN ribosomique 16S des eubactéries. Cette séquence est très conservée au sein de l'évolution des bactéries. Donc quelque soit la bactérie présente dans le prélèvement, il y aura amplification. ⇒ On parle de PCR à large spectre taxonomique. S'il n'y a pas eu d'amplification de la séquence 16S on en déduit que le prélèvement ne contient pas de bactéries. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que ce résultat négatif peut également être dû à un manque de sensibilité de la technique. S'il y a eu amplification de la séquence 16S, on procède ensuite au séquençage du produit de PCR. La séquence nucléotidique obtenue est comparée avec des banques de données, ce qui permet l'identification bactérienne. ⇒ L'intérêt de cette technique est qu'elle permet la détection et l'identification de toutes les espèces bactériennes.

	Les inconvénients sont que la PCR 16S a une sensibilité plus faible que les PCR spécifiques d'espèce et potentiellement plus faible que la culture. De plus la PCR 16S n'est applicable qu'en cas d'infection mono microbienne. Enfin les délais d'obtention des résultats sont plus longs que pour les PCR spécifique d'espèces. Cette technologie est donc réservée aux prélèvements précieux pour lesquels la suspicion d'infection est forte en complément de la culture.
Diagnostic Sérologique = Diagnostic Indirect	Une dernière méthode diagnostic couramment utilisée au laboratoire de bactériologie médicale est le diagnostic sérologique. Par opposition à toutes les méthodes diagnostics que nous avons traitées précédemment, la sérologie correspond à du diagnostic indirect, c'est à dire qu'elle ne recherche pas directement la bactérie mais elle recherche la réponse de l'organisme à la bactérie. Toutes les méthodes que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire la culture pour isolement des bactéries, la recherche d'antigènes bactériens et la biologie moléculaire, sont des méthodes de diagnostic direct. La sérologie consiste à rechercher une production d'anticorps dirigés contre un pathogène donné. La sérologie est indiquée en bactériologie pour le diagnostic d'infections dues à des bactéries de croissance difficile ou impossible. C'est le cas de la syphilis, des rickettsioses, de la leptospirose, de la maladie de lyme, de la légionellose, de la brucellose, de la tularémie, de la bartonellose, des infections à <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, à <i>Chlamydia pneumoniae</i>, à <i>Chlamydia trachomatis</i>, ... Pour ces pathologies, la sérologie constitue une des principales méthodes diagnostics. Cependant, la sérologie présente des inconvénients majeurs : ⇒ Tout d'abord, la sérologie offre un diagnostic tardif, car le délai d'apparition des anticorps est de plusieurs jours ou semaines. ⇒ De plus, la sérologie peut être responsable de réactions faussement positives, principalement à cause de réactions croisées avec d'autres anticorps. ⇒ La sérologie peut aussi conduire à des réactions faussement négatives, par exemple en cas de patient immunodéprimé, chez qui les anticorps n'apparaissent pas, ou si la sérologie est réalisée alors que les anticorps ne sont pas encore apparus. Enfin, l'interprétation d'une sérologie est parfois délicate. Par exemple, il est parfois difficile de distinguer une infection aiguë d'une cicatrice sérologique, c'est à dire la présence d'anticorps liés à une infection antérieure.